

INSTITUTO TECNOLÓGICO LAS AMÉRICAS

Documentación Técnica Profesional

Laboratorio de Seguridad en Redes

VTP Attack

Agregar y Eliminar VLANs mediante manipulación VTP con Yersinia

Estudiante: Ashley Fabian

Matrícula: 2025-0773

Asignatura: Networking - Seguridad en Redes

Herramienta: GNS3 + Kali Linux + Yersinia 0.8.2

Switches: Cisco IOSvL2 15.2(20200924:215240)

Red: 25.7.73.0/24

Dominio VTP: ITLA

Fecha: Junio 12 2026

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El presente laboratorio tiene como objetivo demostrar los ataques VTP (VLAN Trunking Protocol), específicamente la adición y eliminación de VLANs de forma no autorizada en una red conmutada. Aprovechando que VTP propaga cambios automáticamente entre switches, un atacante con acceso a un enlace trunk puede manipular la base de datos de VLANs de toda la red. El ataque se ejecuta en un entorno simulado con GNS3 usando tres switches Cisco IOSvL2 y Kali Linux con Yersinia.

Objetivos Específicos

- Comprender el funcionamiento del protocolo VTP y su arquitectura Server/Client.
- Configurar una topología de tres switches con dominio VTP ITLA y VLANs legítimas (10, 20, 30).
- Ejecutar el ataque de eliminación de VLANs usando Yersinia desde Kali Linux.
- Ejecutar el ataque de adición de una VLAN falsa (VLAN 99) manipulando el modo VTP.
- Verificar la propagación de los cambios maliciosos en todos los switches.
- Implementar y demostrar contra-medidas para mitigar los ataques VTP.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 ¿Qué es VTP?

VLAN Trunking Protocol (VTP) es un protocolo propietario de Cisco que permite la administración centralizada de VLANs en una red conmutada. Un switch en modo Server propaga la base de datos de VLANs a todos los switches en modo Client dentro del mismo dominio VTP, a través de los enlaces trunk. VTP utiliza un número de revisión (Configuration Revision) para determinar cuál switch tiene la información más reciente: el anuncio con el número de revisión más alto siempre gana.

2.2 Modos VTP

Modo	Crea VLANs	Propaga VLANs	Acepta actualizaciones	Guarda en NVRAM
Server	Sí	Sí	Sí	Sí
Client	No	Sí	Sí	No
Transparent	Sí	No	No	Sí
Off (v3)	Sí	No	No	Sí

2.3 La Vulnerabilidad — Configuration Revision Number

El mayor riesgo de VTP radica en el Configuration Revision Number. Si un atacante conecta un switch o equipo al dominio VTP con un número de revisión mayor al del Server legítimo, todos los switches aceptarán sus anuncios como válidos y actualizarán su base de datos de VLANs. Esto

puede resultar en la eliminación de todas las VLANs legítimas o la adición de VLANs no autorizadas, causando una interrupción total del servicio de red.

2.4 ¿Qué es Yersinia?

Yersinia es una herramienta de código abierto especializada en ataques a protocolos de Capa 2. Para VTP, puede enviar anuncios VTP falsificados que alteran la base de datos de VLANs de los switches en el dominio. Está incluida por defecto en Kali Linux.

3. OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

3.1 Objetivo de Yersinia en este Laboratorio

Yersinia se utiliza para enviar anuncios VTP maliciosos desde Kali Linux a través del enlace trunk conectado a SW3. Se ejecutan dos ataques: primero la eliminación de todas las VLANs del dominio ITLA, y luego la adición de una VLAN falsa (VLAN 99) aprovechando la arquitectura VTP Server/Client.

3.2 Ataques VTP disponibles en Yersinia

#	Ataque	Descripción	Efecto
1	Sending VTP packet	Envía un anuncio VTP genérico	Puede alterar revisión
2	Deleting all VTP vlans	Envía anuncio con lista de VLANs vacía	Elimina todas las VLANs

3.3 Requisitos

- Sistema Operativo: Kali Linux.
- Yersinia instalado: `sudo apt install yersinia -y`
- Privilegios de root (`sudo`).
- Interfaz `eth0` conectada a un puerto trunk del switch objetivo (SW3 Gi0/0).
- Dominio VTP sin contraseña configurada (o conocer la contraseña).
- Switch objetivo participando en VTP (modo Server o Client).

3.4 Flujo del Ataque — Eliminar VLANs

- Paso 1: Yersinia captura anuncios VTP legítimos del dominio ITLA en la interfaz `eth0`.
- Paso 2: Al ejecutar ataque 2, Yersinia forja un anuncio VTP Summary + Subset con lista de VLANs vacía.
- Paso 3: El anuncio lleva un Configuration Revision Number mayor al actual (Revision 3).
- Paso 4: SW3 recibe el anuncio, valida que el Revision es mayor y acepta la actualización.
- Paso 5: SW3 propaga el cambio a SW2 y SW1 a través de los trunks.
- Paso 6: Todos los switches eliminan las VLANs 10, 20 y 30 de su base de datos.

3.5 Flujo del Ataque — Agregar VLAN Falsa

- Paso 1: Desde SW3, se cambia el modo VTP a Server temporalmente.
- Paso 2: Se crea la VLAN 99 con nombre VLAN_FALSA_ATACANTE en SW3.
- Paso 3: SW3 genera un anuncio VTP con Revision Number elevado incluyendo la VLAN 99.
- Paso 4: SW2 recibe el anuncio y lo acepta por tener Revision mayor.
- Paso 5: SW2 propaga el cambio a SW1.
- Paso 6: La VLAN 99 aparece en los tres switches sin haber sido creada por el administrador.

4. DOCUMENTACIÓN DE LA RED

4.1 Topología

```
[SW1 - VTP Server]
VLAN 1 SVI: 25.7.73.1/24
|
| Gi0/0 ↔trunk↔ Gi0/0
|
[SW2 - VTP Client 1]
VLAN 1 SVI: 25.7.73.2/24
|
| Gi0/1 ↔trunk↔ Gi0/1
|
[SW3 - VTP Client 2]
VLAN 1 SVI: 25.7.73.3/24
|
| Gi0/0
|
[Kali Linux - Atacante]
eth0: 25.7.73.10/24
```

4.2 Direccionamiento IP

Equipo	Rol VTP	Interfaz	IP	Máscara	Gateway
SW1	Server	VLAN 1 SVI	25.7.73.1	255.255.255.0	—
SW2	Client 1	VLAN 1 SVI	25.7.73.2	255.255.255.0	25.7.73.1
SW3	Client 2	VLAN 1 SVI	25.7.73.3	255.255.255.0	25.7.73.1
Kali	Atacante	eth0	25.7.73.10	255.255.255.0	25.7.73.1

4.3 Configuración VTP

Switch	Modo VTP	Dominio	Contraseña	Revision inicial	VLANs legítimas
SW1	Server	ITLA	Ninguna	3	1, 10, 20, 30
SW2	Client	ITLA	Ninguna	3	1, 10, 20, 30
SW3	Client	ITLA	Ninguna	3	1, 10, 20, 30

4.4 VLANs Configuradas Legítimamente

VLAN ID	Nombre	Estado	Creada en
1	default	active	SW1 (predeterminada)
10	Contabilidad	active	SW1 (propagada a SW2 y SW3)
20	RRHH	active	SW1 (propagada a SW2 y SW3)
30	TI	active	SW1 (propagada a SW2 y SW3)

4.5 Configuración de Interfaces Trunk

Switch	Interfaz	Conectado a	Modo	Encapsulación	VLANs permitidas
SW1	Gi0/0	SW2 Gi0/0	trunk	802.1q	1, 10, 20, 30
SW2	Gi0/0	SW1 Gi0/0	trunk	802.1q	1, 10, 20, 30
SW2	Gi0/1	SW3 Gi0/1	trunk	802.1q	1, 10, 20, 30
SW3	Gi0/1	SW2 Gi0/1	trunk	802.1q	1, 10, 20, 30
SW3	Gi0/0	Kali eth0	trunk	802.1q	1-4094

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

5.1 Verificación del Estado Inicial

```
! En SW1, SW2 y SW3:
show vtp status
! Confirmar: VTP Operating Mode, Domain Name: ITLA, Revision: 3

show vlan brief
! Confirmar: VLANs 10 (Contabilidad), 20 (RRHH), 30 (TI) presentes
```

5.2 Ataque 1 — Eliminar todas las VLANs con Yersinia

Desde Kali Linux, ejecutar Yersinia en modo gráfico:

```
sudo yersinia -I
```

Dentro de la interfaz interactiva:

- Presionar G → seleccionar VTP → Enter
- Presionar x → ver lista de ataques
- Seleccionar ataque 2: 'Deleting all VTP vlans' → Enter
- Observar los anuncios VTP enviados en pantalla

Verificar en los tres switches:

```
show vlan brief
! Resultado esperado: VLANs 10, 20 y 30 eliminadas
! Solo debe quedar VLAN 1 y las VLANs reservadas (1002-1005)

show vtp status
! Configuration Revision debe ser mayor a 3
```

5.3 Ataque 2 — Agregar VLAN Falsa desde SW3

Cambiar SW3 temporalmente a modo VTP Server y crear la VLAN falsa:

```
SW3# configure terminal
SW3(config)# vtp mode server
SW3(config)# vlan 99
SW3(config-vlan)# name VLAN_FALSA_ATACANTE
SW3(config-vlan)# exit
SW3(config)# end
```

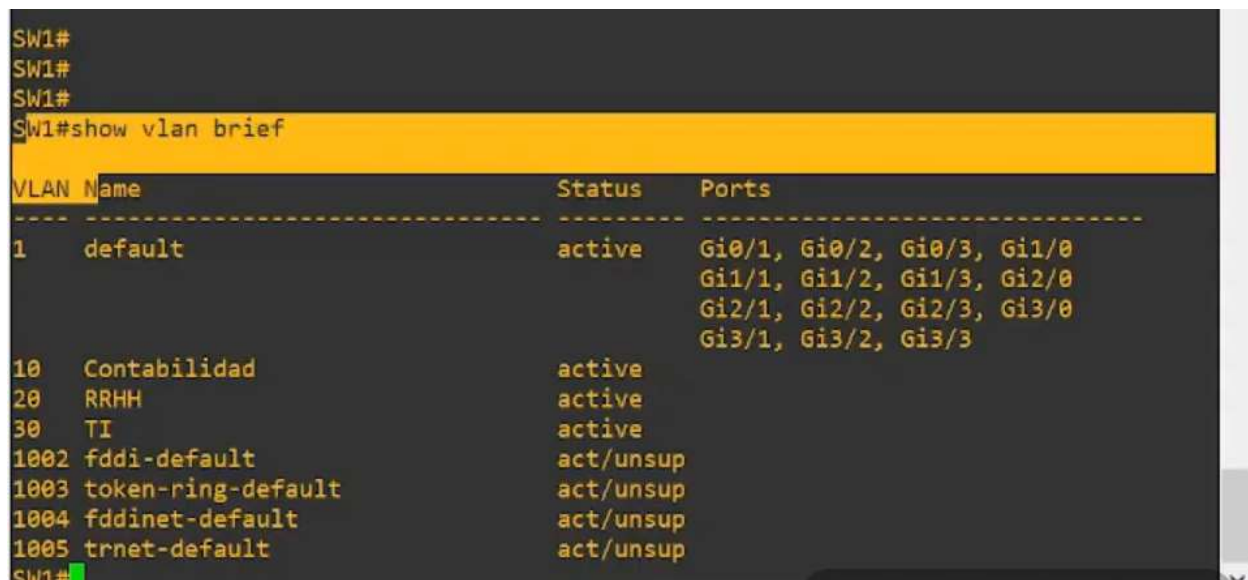
Verificar propagación en SW1 y SW2:

```
show vlan brief
! Resultado esperado: VLAN 99 VLAN_FALSA_ATACANTE presente
! en los tres switches sin haber sido creada por el administrador

show vtp status
! Configuration Revision debe haber incrementado
```

CAPTURAS DE PANTALLA

Muestra de los switches antes del ataque con sus VLAN:

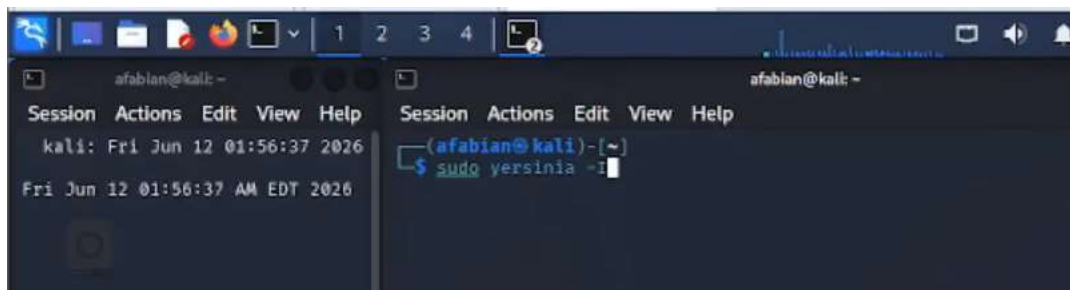


```
SW1#
SW1#
SW1#
SW1#show vlan brief
```

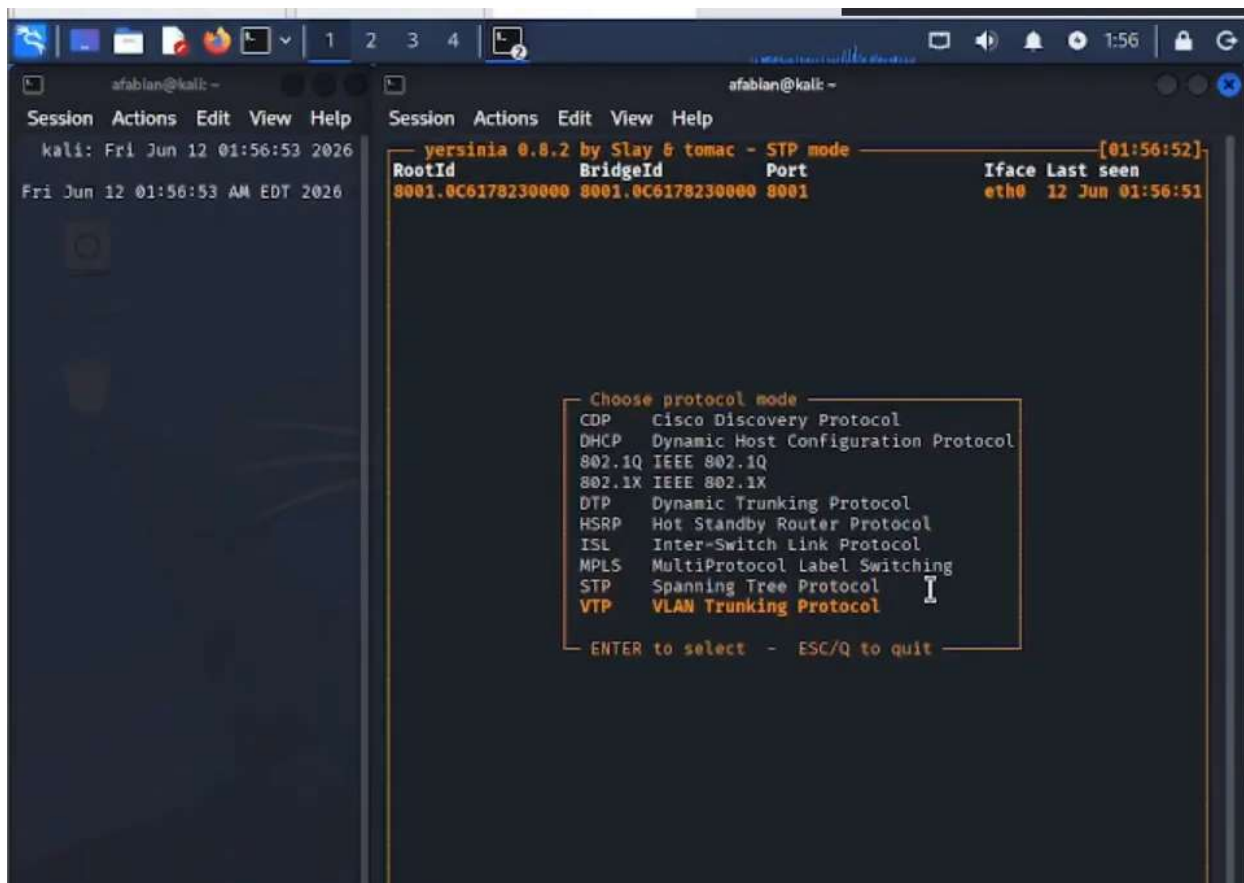
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0 Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0 Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0 Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3
10	Contabilidad	active	
20	RRHH	active	
30	TI	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
SW1#
```

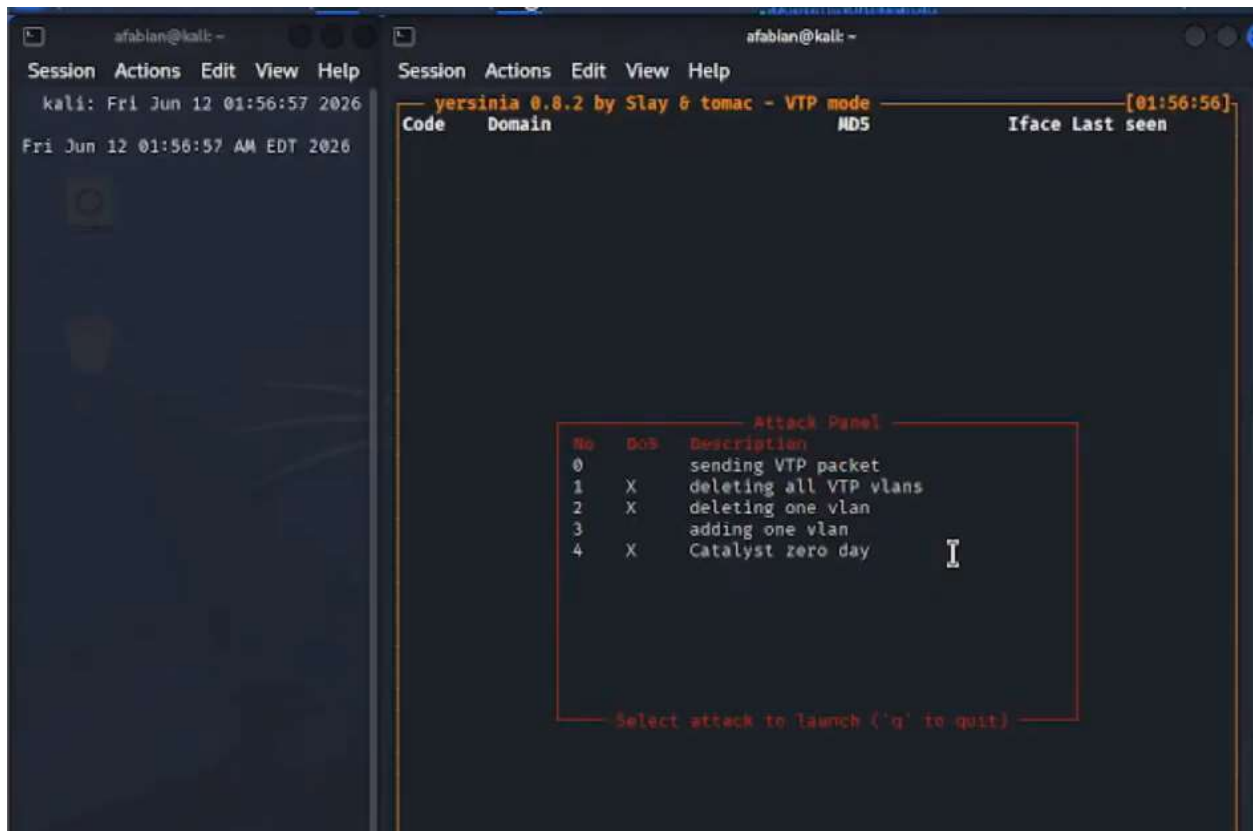
Yersinia apunto de ejecutarse en Kali:



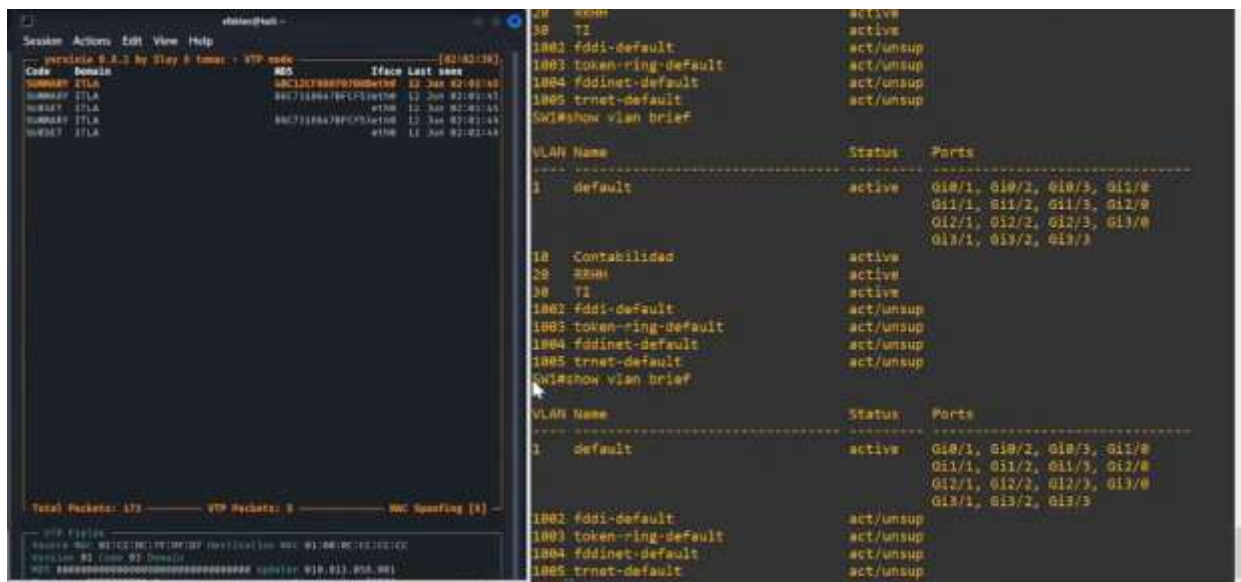
Selección de VTP en Yersinia:



Selección del ataque borrar todas las VLAN en Yersinia:



Muestra de las VLANs borradas:



Creación del segundo ataque:

```
SW3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW3(config)#vtp mode server
Setting device to VTP Server mode for VLANs.
SW3(config)#vlan 99
SW3(config-vlan)# name VLAN_FALSA_ATACANTE
SW3(config-vlan)#exit
SW3(config)#end
```

VLAN falsa creada:

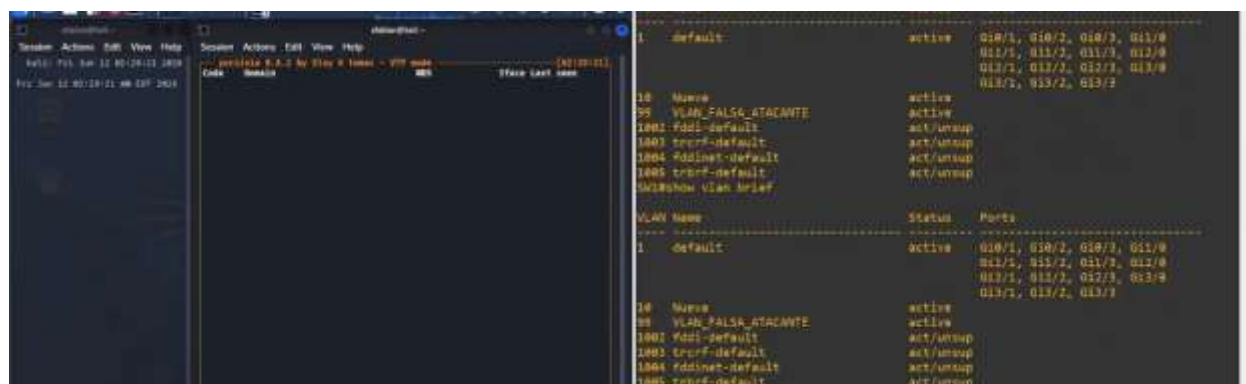
```
SW3#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/2, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1 Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1 Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1 Gi3/2, Gi3/3
99	VLAN_FALSA_ATACANTE	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Contra-medida aplicada:

```
configure terminal
vtp mode transparent
vtp version 3
vtp password Itla2025@0773 secret
end
```

Resultado de la contra-medida:



6. CONTRA-MEDIDAS

6.1 Usar VTP Modo Transparent o Desactivar VTP

La contra-medida más efectiva es configurar todos los switches en modo Transparent o desactivar VTP completamente. En modo Transparent, el switch no acepta ni propaga actualizaciones VTP, administrando sus VLANs de forma local.

```
! En todos los switches:
configure terminal
vtp mode transparent
end

show vtp status
! VTP Operating Mode: Transparent
! El switch ya no acepta anuncios VTP externos
```

6.2 Usar VTP Versión 3

VTP versión 3 ofrece mejoras de seguridad significativas: solo un Primary Server puede realizar cambios, y soporta contraseñas ocultas (secret) que no viajan en texto claro por la red.

```
! En SW1:
configure terminal
vtp version 3
vtp password Itla2025@0773 secret
vtp primary vlan
end
```

6.3 Configurar Contraseña VTP

Configurar una contraseña VTP fuerte evita que equipos no autorizados participen en el dominio, ya que el MD5 de la contraseña se incluye en cada anuncio VTP.

```
! En todos los switches:
configure terminal
vtp password Itla2025@0773
end

show vtp password
! VTP Password: Itla2025@0773
```

6.4 Resumen de Contra-Medidas

Contra-medida	Comando	Efectividad	Descripción
VTP Transparent	vtp mode transparent	Alta	No acepta ni propaga anuncios VTP
VTP Off	vtp mode off	Alta	Desactiva VTP completamente (v3)
VTP versión 3	vtp version 3	Alta	Primary Server, contraseña oculta
Contraseña VTP	vtp password <pass>	Media	Requiere MD5 correcto para aceptar
Puertos no usados	shutdown	Media	Reduce superficie de ataque

7. REFERENCIAS

- [1] Yersinia Official Documentation. <https://github.com/tomac/yersinia>
- [2] Cisco VTP (VLAN Trunking Protocol). Cisco Systems Documentation.
- [3] IEEE 802.1Q — Virtual Bridged Local Area Networks. IEEE Standards.
- [4] Cisco IOS Security Configuration Guide: VTP Best Practices.
- [5] Kali Linux Tools — Yersinia. <https://www.kali.org/tools/yersinia/>
- [6] Convery, S. & Miller, D. (2002). VLAN Security. Cisco Systems.